Appello Gennaio 2025 - Fondamenti di Matematica
a.a. 24-25 - II Canale

Nome **Cognome** **Matricola**

Regole dell'esame

1. **Superamento Esame: Soglie**: per superare l'esame la parte di Teoria deve essere superata almeno con 16/31 e la parte di Esercizi almeno con 17/31.Tuttavia il voto totale deve essere di almeno 18/30.
2. **Superamento Esame: Voto Finale**: Il voto finale viene calcolato facendo pesare il voto di Teoria al 40% e il voto sugli Esercizi al 60%. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/31.
3. **Tempo concesso**: 3h 30 min.
4. **Consegna**: Ogni esercizio va risolto solo sulla pagina del suo enunciato.
5. **Ritirarsi**: Se si ritiene di non aver superato le soglie ci si può ritirare dall'esame. In tal caso il compito non viene corretto. Per ritirarsi consegnare i fogli dell'esame compilati e scrivere molto in grande **RITIRATO**. Dovrà essere passata almeno un'ora dall'inizio dell'esame prima di uscire dall'aula. Al fine di permettere una correzione più veloce si consiglia agli studenti che ritengono di non avere superato le soglie di ritirarsi in modo da evitare al docente di correggere esercizi che non porteranno comunque al superamento dell'esame.
6. **Certificazione DSA**: Gli studenti con tale certificazione possono omettere di svolgere gli esercizi contrassegnati con $\star$.
7. **Valutazione**: Nella valutazione si terrà conto anche dei seguenti aspetti:
   - logica seguita nelle soluzioni e nei passaggi,
   - ordine e precisione delle soluzioni presentate,
   - comprensibilità del testo dal punto di vista del contenuto e della sintassi.
8. **In aula**:
   - Non sono ammesse calcolatrici e alcun tipo di materiale, dispense o quaderni. Usare una penna blu/nera.
   - Smartphone e smartwatch devono essere spenti e messi sul banco. Per guardare l'ora usare solo orologi non smart.
   - Non si può parlare se non con il docente o chi vigila l'aula alzando la mano per non disturbare gli altri.
   - **Non si può andare in bagno**.
   - Ogni comportamento che devia da quanto stabilito comporta l'esclusione immediata dall'appello.
   - Porre il proprio documento di identità sul banco in modo da permettere un veloce controllo della presenza.

Teoria

Domanda 1 (11 pt)

a. Dare la definizione di *estremo inferiore* e *estremo superiore* di un insieme numerico A. (3 pt) ($\star$)

b. Due insiemi numerici A e B si dicono *contingui* se $\sup A = \inf B$. Tale elemento, se esiste, viene detto *elemento separatore* di A e B. Dire, dimostrandolo, se $A = \{\frac{n-1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^+\}$ e $B = \{\frac{n+1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^+\}$ sono contigui e in caso positivo trovare il loro elemento separatore. (8 pt)

Soluzione (a) Si veda dipense

Soluzione (b) L'insieme A ha come primi elementi $0, 1/2, 2/3, 3/4, \ldots$. Si intuisce che la successione è crescente ma non supera mai 1, Dunque proviamo a dimostrare che $1 = \sup A$. Osservamo che $\frac{n-1}{n} < 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, dunque 1 è un maggiorante per A. Proviamo che $\forall \epsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N}^+$ t.c. $\frac{n-1}{n} > 1 - \epsilon$. Si vede immediatamente che tale disuguaglianza è sempre vera mentre $n > \frac{1}{\epsilon}$.

Per B ragioniamo come sopra. I primi elementi di B sono $2, 3/2, 4/3, \ldots$. La sequenza è decrescente è poiché $\frac{n+1}{n} > 1$ allora 1 è un minorante di B. Verifichiamo che è anche $\inf B$, cioè che $\forall \epsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N}^+$ t.c. $\frac{n+1}{n} < 1 + \epsilon$. Come sopra basta prendere $n > 1/\epsilon$.

I due insiemi sono contigui e 1 è separatore.

Domanda 2 (10 pt)

a. Enunciare e dimostrare la *Condizione necessaria per la convergenza di una serie* (5 pt).

b. Studiare il carattere della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\frac{1}{n})$. (5 pt)

Soluzione (a) Si veda dispense o libri

Soluzione (b) $\frac{1}{n} \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}^+$. Dunque $\sin(\frac{1}{n})$ è a termini positivi. $\frac{1}{n} \to 0$ per $n \to +\infty$. $\sin t \sim t$ per $t \to 0$. Dunque $\sin(\frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}$. Dunque per il criterio del confronto asintotico $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\frac{1}{n})$ ha lo stesso carattere della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Tale serie diverge (è la serie armonica) e dunque la nostra serie diverge.

Domanda 3 (10 pt)

a. Dare la definizione della convergenza di una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ (3 pt) ($\star$)

b. Verificare con un esempio che la convergenza della successione $b_n = a_n + |a_n|$ non implica la convergenza della successione a_n (7 pt)

Soluzione (a) Vedere dispense

Soluzione (b) Per esempio se prendiamo $a_n = -1 + (-1)^n$, allora a_n non ammette limite per $n \to +\infty$. Tuttavia per n pari $b_n = -1 + 1 + |-1 + 1| = 0$ e per n dispari $b_n = -1 - 1 + |-2| = 0$. Dunque $b_n = 0$ per ognii $n \in \mathbb{N}$ e dunque converge.

Esercizi

Esercizio 1 (6 pt) Si consideri la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in [0,1] \\ 2x-1 & x \in (1,2] \end{cases}$$

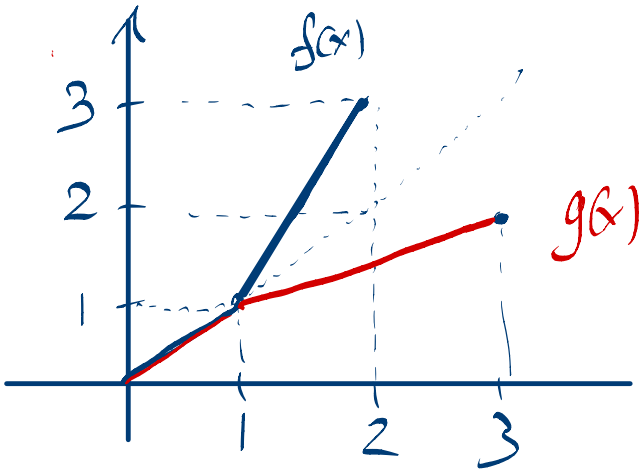
Disegnare il grafico di f, provare che è invertibile, calcolare esplicitamente la funzione inversa con dominio e codominio e disegnarne il grafico.

Giustificare la risposta

dom $f = [0,2]$. f è strettamente crescente in dom f. Infatti per $\forall x_1, x_2$ t.c. $0 \leq x_1, x_2 \leq 1$ ha che $x_1 < x_2$ implica $x_1 < x_2$ e che $\forall x_1, x_2 > 1$, $2x_1 - 1 < 2x_2 - 1$. Essendo strettamente crescente la funzione è iniettiva (ed essendo chiaramente suriettiva) la funzione è invertibile. il codominio di f è dunque $[f(0), f(2)] = [0,3]$.

La inversa ha dominio $[0,3]$ e codominio $[0,2]$ nell'intervallo $[0,1]$ $y = f(x) = x$ dunque $f^{-1}(y) = y$. Nell intervallo $(1,3]$ $y = 2x - 1$ e quindi $x = \frac{y+1}{2}$ e dunque

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} y & y \in [0,1] \\ \frac{y+1}{2} & x \in (1,3] \end{cases}$$



Esercizio 2 (7 pt) Calcolare il limite $\lim_{x\to 0}\left[\left(\frac{\sin x}{x}-e^{x^2}\right)\frac{1}{x\sin x}\right]$. ($\star$)

Soluzione

Applicando gli sviluppi di Taylor delle funzioni elementari si ottiene

$$\begin{aligned}\tfrac{\sin x}{x} &= \tfrac{1}{x}\left(x-\tfrac{x^3}{6}+o(x^3)\right) = 1-\tfrac{x^2}{6}+o(x^2)\\ e^{x^2} &= 1+x^2+o(x^2)\end{aligned}$$

Quindi $\frac{\sin x}{x}-e^{x^2} = -\frac{7}{6}x^2+o(x^2)$. Inoltre $\sin x \sim x$ per $x\to 0$, dunque il limite cercato è dato da

$$\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{7}{6}x^2+o(x^2)}{x^2} = -\frac{7}{6}$$

Esercizio 3 (8 pt) Calcolare l'integrale definito $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx$ utilizzando la sostituzione $t = \pi - x$

Soluzione

Sia $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx$. Dalla sostituzione otteniamo $x = \pi - t$ e quindi $dx = -dt$. Per $x = 0$ si ha $t = \pi$ e per $x = \pi$ si ha $t = 0$, cosi l'integrale I diventa

$$I = -\int_{\pi}^{0} \frac{(\pi - t)\sin(\pi - t)}{1+\cos^2(\pi - t)} dt = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - t)\sin(\pi - t)}{1+\cos^2(\pi - t)} dt.$$

Siccome $\sin(\pi - t) = \sin t$, e $\cos(\pi - t) = -\cos t$ (dunque $\cos^2(\pi - t) = \cos^2 t$) abbiamo che:

$$I = \pi \underbrace{\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1+\cos^2 t} dt}_{I_2} - \underbrace{\int_0^{\pi} \frac{t \sin t}{1+\cos^2 t} dt}_{I_1}$$

Sotto il cambio di variabile $t = x$ si ha che $I_1 = I$. Dunque abbiamo che $2I = I_2$. Per risolvere I_2 basta usare la sostituzione $z = \cos t$, e dunque $dz = -\sin t dt$ e quindi abbiamo $\pi I_2 = -\pi \displaystyle\int_{\cos \pi}^{\cos 0} \frac{1}{1+t^2} dt = \pi \int_{-1}^{1} \frac{1}{1+t^2} dt = \pi[\arctan t]_{-1}^{1} = \frac{\pi^2}{2}$. Dunque $I = \frac{\pi^2}{4}$.

Esercizio 4 (10 pt) Studiare la seguente funzione senza analizzare la derivata seconda classificando i punti di non derivabilità, se esistono.

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2-1}{x+2}}$$

Soluzione

dom $f = (-2,-1]\cup[1,+\infty)$. $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x\to-2^+} f(x) = +\infty$. Quindi in $x=-2$ la funzione ammette una asintoto verticale. Nel suo dominio la funzione è continua essendo composizione di funzioni continue.

$$f'(x) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{x+2}{x^2-1}}\cdot\left(\frac{x^2+4x+1}{(x+2)^2}\right)$$

Dunque f non è derivabile in ± 1. Analizzando il limite del rapporto incrementale nei due punti si vede che sono punti a tangente verticale. Infatti:

$$f'_+(1) = \lim_{h\to0^+}\frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \lim_{h\to0^+}\sqrt{\frac{h+2}{h(h+3)}} = +\infty$$

$$f'_-(-1) = \lim_{h\to0^-}\frac{f(-1+h)-f(-1)}{h} = -\lim_{h\to0^+}\sqrt{\frac{h-2}{h(h+1)}} = -\infty$$

